

《The King is Watching》核心系统拆解



游戏介绍

The King is Watching是一款将**塔防**、**经营养成**和**Roguelike**结合的一款独立游戏，玩家一边在城内经营养成获得资源，一边用资源换取军队来应对一波又一波的敌人。

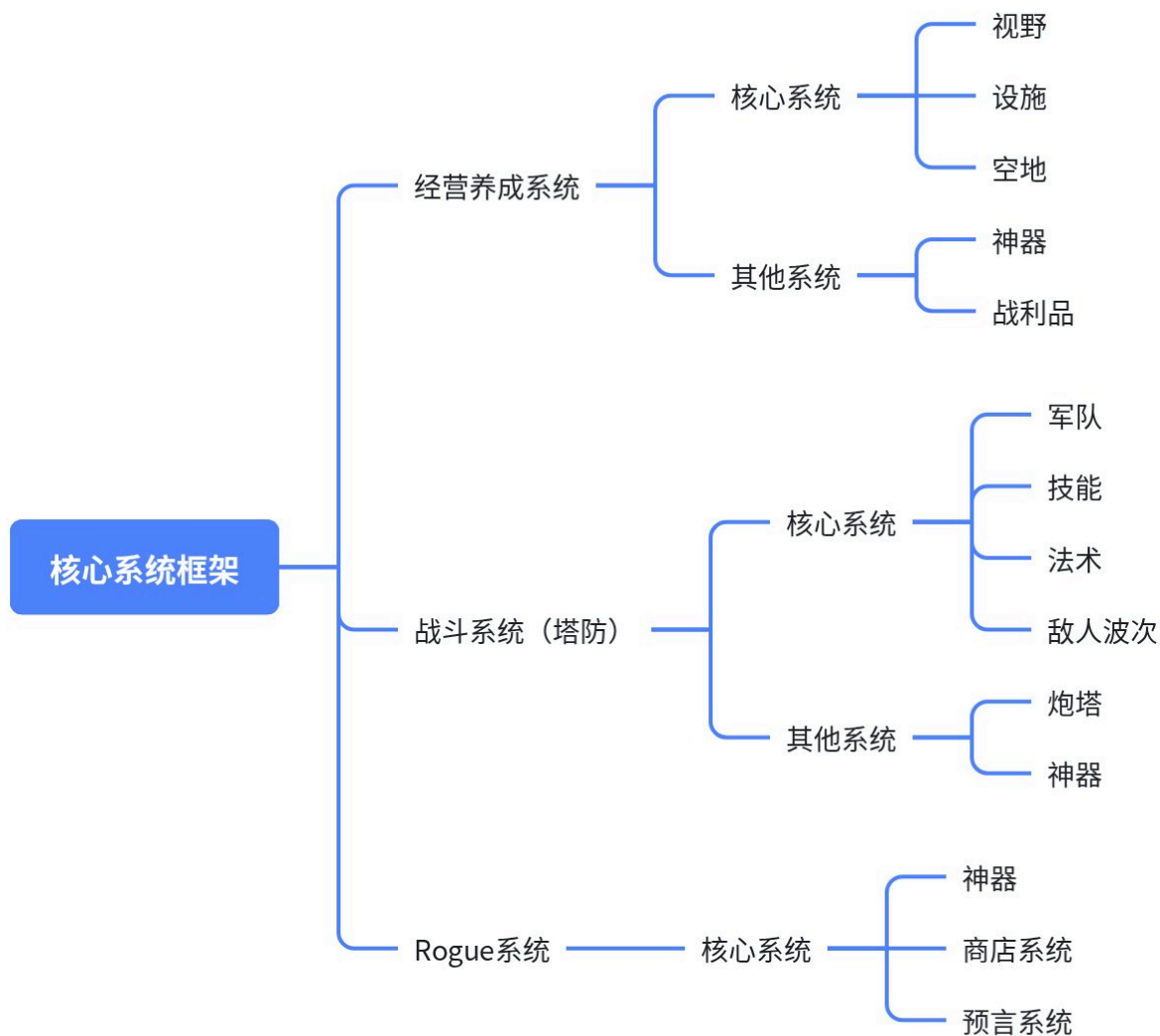
拆解的背景

《The King is Watching》在2025年7月21日在Steam平台正式上线，一度收获了**97%的好评率**，展现出了极强的市场反响。

本作最为让人感到新奇的设计在于其**视野管机制**：玩家需要利用有限的视野范围来推进经营养成（3-9的视野范围），城堡内的各个设施需要在视野范围内才会正常运转，一旦视野离开，设施就会自动停止。这一机制将传统的经营养成和塔防深度耦合——玩家需要在有限视野内动态推进养成获得资源，利用资源来换取军队，形成了“**经营养成 -> 战略消耗 -> 战利反馈 -> 养成升级 -> 战略升级**”的完整循环。

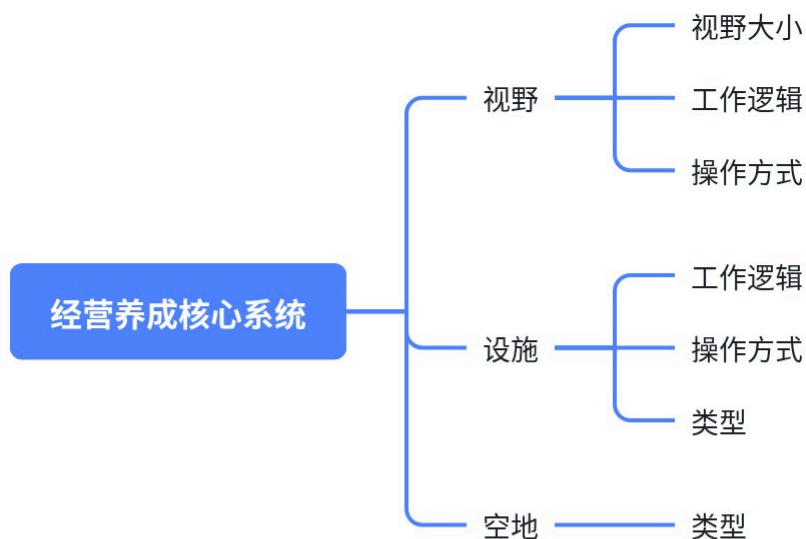
这样的设计实现了 $1 + 1 > 2$ 的效果，本文将从系统设计中探讨其是如何实现两种玩法的深度协同。

核心系统框架



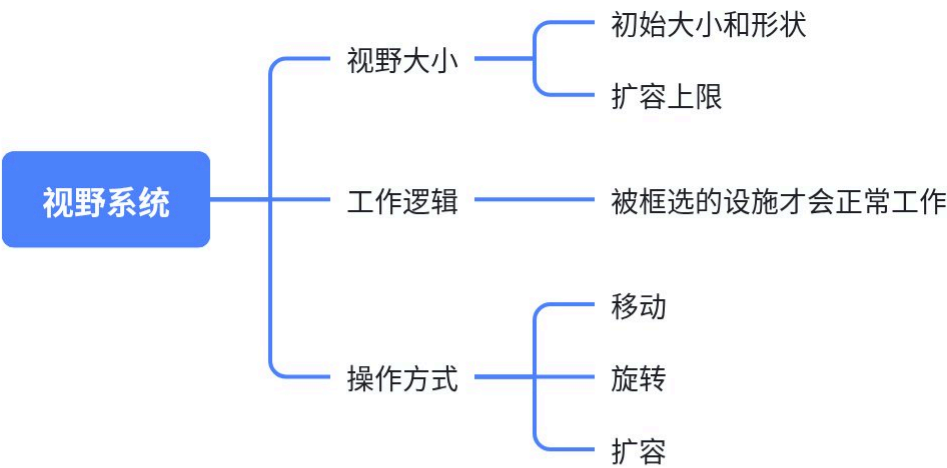
一、经营养成系统

经营养成系统主要依靠视野、设施、资源、空地这四个主要系统因素产生内部循环。视野作为最为核心的系统，它通过有限的范围以及范围的提升来让玩家动态规划经营养成的顺序；设施系统作为经营养成的资源主要获取途径；资源系统则是整个经营养成系统的核心目标系统；空地作为设施、视野的操作基础。



1、视野系统

视野系统是一个可操作的网格选区，被视野所框住的空地上的设施才会正常工作。而玩家可以对视野进行操作：移动、旋转、扩容。移动能够让视野改变被框选的网格位置；旋转可以在同一中心点位置旋转视野网格的朝向来改变被选中的区域；扩容为玩家提供更大的视野范围，从而让更多的设施同时工作。



1.1、视野大小

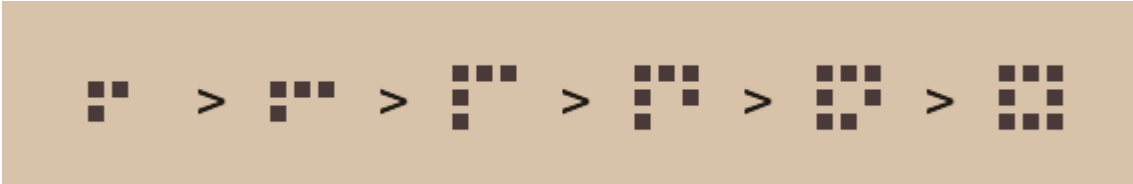
1.1.1初始大小和形状

初始大小一般为**3个直角相连的网格**或者**2个相连的网格**：



1.1.2扩容上限

扩容上限一般为5、6、8、9：



扩容上限一般与初始个数相关：2 -> 5; 3 -> 6或者8、9。

1.2工作逻辑

被框选住的区域会经过一段**缓慢加载**后开始正常工作，而非被框选的瞬间进入正常工作状态。



正常工作状态为灰色圈进行周期轮转，每转一圈完成一次完整的工作。



刚被框选的设施会缓慢加载，表示为红色圈缓慢转动，缓慢转动移动时间后进入正常工作状态，缓慢加载时间参考设施自己的缓慢加载设置。

1.3 操作方式

1.3.1 移动

玩家将光标放置在视野内，长按左键来拖动视野，松开左键来确定最终位置。



1.3.2 旋转

玩家通过按键Q和按键E来控制视野的顺时针旋转和逆时针旋转。



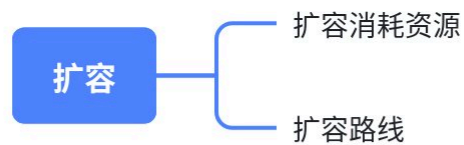
Q顺时针



E逆时针

以“质心”为旋转中心：总和整个视野的所有格子中心总和计算的中心。

1.3.3扩容



1.3.3.1 扩容消耗资源



一般需要消耗的资源为三种基础资源：**金锭、小麦、陶土**。随着扩容的变大，之后每一级的扩容所需资源不断提高。

1.3.3.2 扩容路线

不同“国王”角色的视野扩容路线不同，从而为玩家的经营策略提供了**不同的成长方案**。

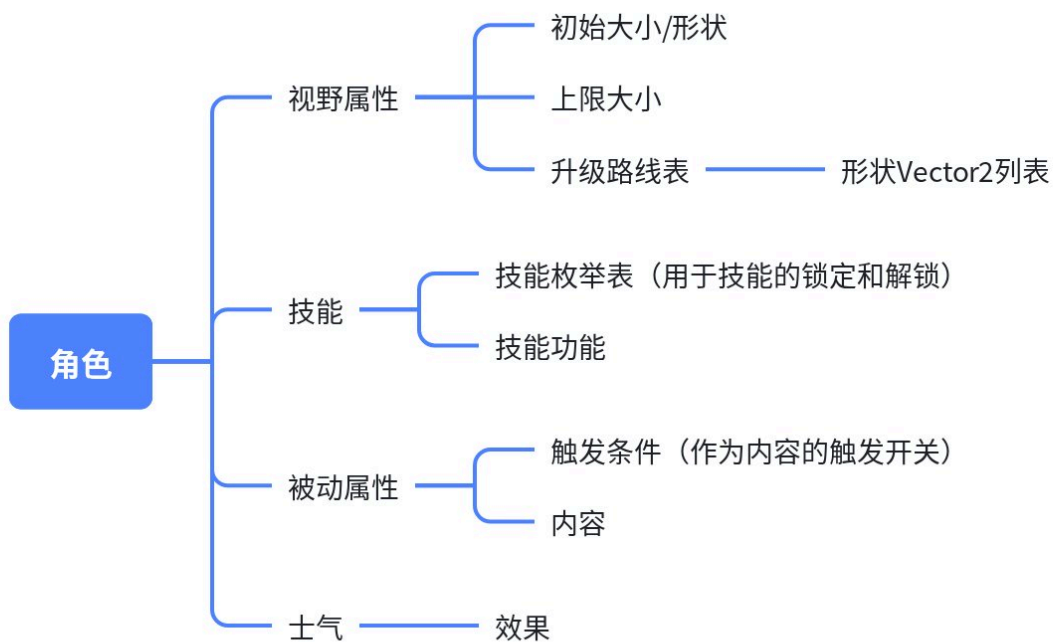


鲍德温国王的扩容路线

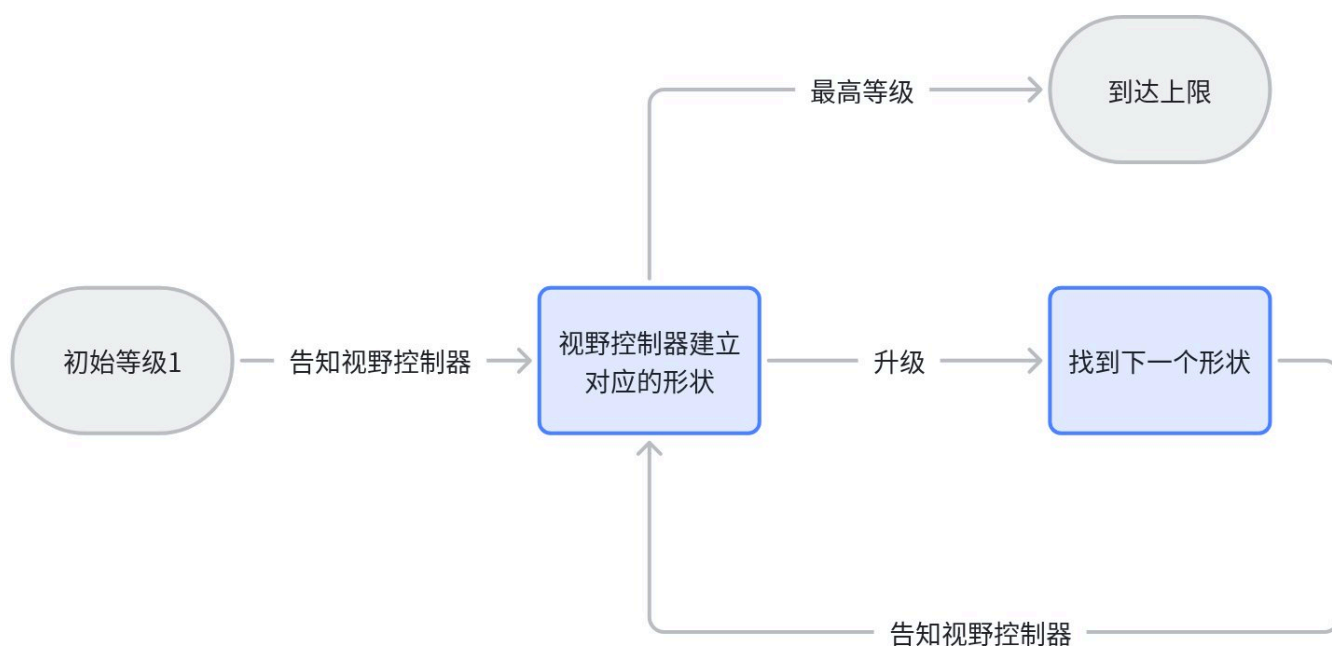


雷奥尼德国王的扩容路线

实现方案：

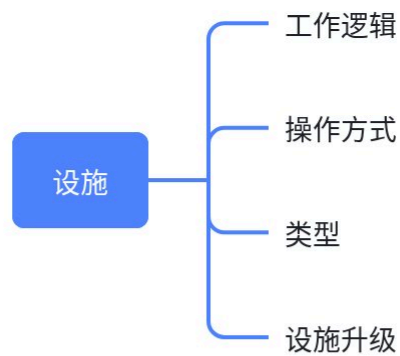


通过为每个国王角色建立视野扩容路线表，升级时检索到等级对应的Vector2形状。



2、设施

设施是整个游戏的经营养成的核心系统，它负责为玩家提供经营养成的各种来源，同时为塔防部分提供建立军队的基础资源（士兵）。设施主要分为资源产出类、军营类、炮塔类、辅助类，每种类型还分为各种等级：初级、高级、精英等，更高等级的设施会提供更多、更优质的资源以及军队等。



2.1工作逻辑

设施的工作逻辑：采用轮转的方式来为玩家提供资源，每个设施的左上角会有一个圈，随时间转动，每转动一圈提供一个对应的资源（包括：基础资源、军队、炮塔攻击触发、辅助效果触发）。特殊工作逻辑：地块印记类型的设施作为地块改变型设施，可以与其他设施同时处于同一个地块，且无需轮转，直接影响同地块的设施。



基础资源设施轮转一圈产出一个对应资源

此处的案例为水井，每轮转一圈为玩家提供一个水资源。



军营设施消耗指定资源来生产军队

此处的案例为猎人小屋，每轮转一圈消耗指定的资源（红色向下箭头行的指定资源）来产生一个猎人单位。



炮台类型设施案例

此处案例为举行弹弓，所有炮台类型设施——游戏中叫做“攻击型建筑”，它们在**第一次安装时需要一次轮转来准备**，准备期间无法进行攻击，准备后，战斗阶段每轮转一圈攻击一次。

地块印记

将该地块上增益效果的生产效率提升20%。



地块印记设施的工作逻辑

此处的案例为普通的地块印记，放置在地块上直接为同地块上的设施起到图中的效果。



辅助型设施案例

辅助型设施可以影响其他设施或者为部队提供一定效果。

2.2 操作方式

玩家可以抓取已经安置的设施来拖动它们移动，从而实现重新选择安置位置。区别于视野的移动，制作组将设施的移动设置为按住LShift + 长按左键拖动。

玩家使用移除按键后点击设施可以移除设施，部分设施在移除时会直接返还给玩家，而其余的会直接销毁。

玩家可以使用售卖蓝图的按键点击设施背包中的蓝图（也就是图标）来售卖蓝图换取商店（本游戏中Roguelite部分的设计，为玩家提供额外的奖励）货币。

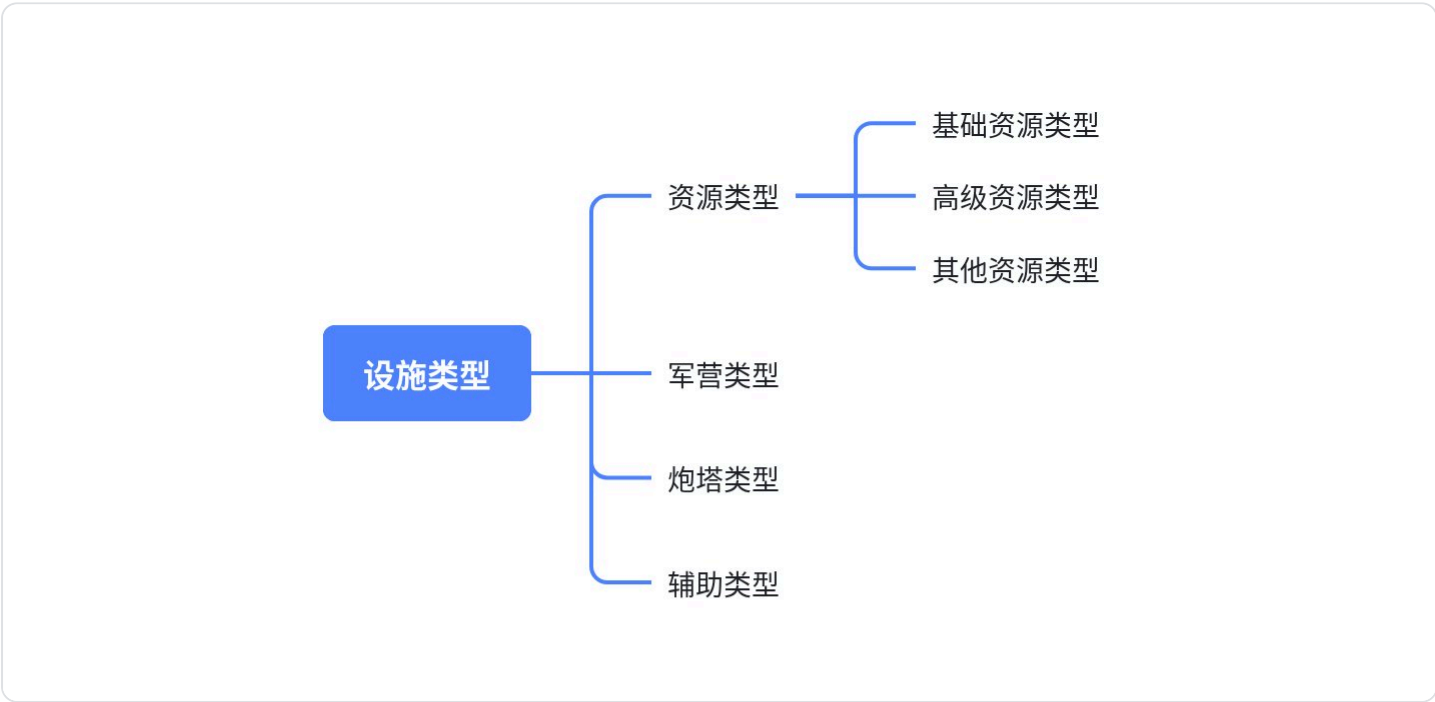
玩家从设施背包栏位中拖拽空地上实现安置。



设施背包栏

设施背包中，每个设施的右下角为未使用的设施数量，暗色的为安置所需资源不足，亮色的为可以安置。设施背包同样采用的是传统的MVC框架——Model、View、Control框架（M负责构建背包网格和数据，V负责为玩家提供视觉数据、C为玩家提供对背包内部的操作方式）。

2.3 设施类型



2.3.1基础资源型

基础资源类型的设施有：水井、树林、麦田、葡萄园、铁矿、金矿、水晶矿、粘土矿，八大类，它们的资源产出不会消耗任何资源。

类型	产出

水井	水
树林	木材
麦田	麦子
葡萄园	葡萄
铁矿	铁
金矿	金
水晶矿	水晶
粘土矿	陶土

2.3.2高级资源类型

高级资源类型设施有：油泵、酿酒厂、渔夫小屋、市场、磨坊、牲畜农场、木工坊、锻造厂，它们需要消耗基础资源来换取其他资源。



类型	消耗资源	产出
----	------	----

油泵	木材和水	石油
酿酒厂	葡萄	葡萄酒
渔夫小屋	水	肉
市场	所有资源均可	金或者商店货币
磨坊	小麦	面粉
牲畜农村	水和小麦	肉
木工坊	木材	家具
锻造厂	铁	铁锭

2.3.3其他资源类型设施

针对特定的关卡设计的特殊作用的资源产出设施，例如地狱符文注能所、远古深矿；还有融合类型的资源产出的设施，它们产出两种基础资源，但是通常会比基础资源设施的轮转速度慢，例如：铁锯木场（同时产出铁和木材）。

2.3.4军营设施

军营设施为塔防部分提供兵力，消耗资源生产对应的部队。军营有部队上限的属性，一旦生产到上限，军营设施会自动停止轮转工作。

猎人

15秒 | 2

15

5

训练猎人，猎人的远程攻击可以让敌人减速。

下个建筑耗费 (+40%) :

52/120

239/60

猎人

基础特性：

生命值：99

每秒伤害：3

[战士]

[远程]

单位特性

战场上每有一名猎人，[飞行]部队的攻击速度就会提高10%，最多提高100%。

猎人容量

容量提升2。

恶臭之网

猎人会使敌人中毒，额外造成10点持续伤害。

军营设施消耗指定资源来生产军队

军营设施的扩容

军营设施的扩容分为两个手段：增加同类军营的安置、通过设施升级来获得额外容量。例如上图中，同时使用了两种方案，在城堡中安置了两个猎人小屋（基础上限为2），那么获得了上限 $2 * 2 = 4$ ，然后使用了设施升级来提升了容量（提升2），那么最终得到的上限为 $2 * 4 = 8$ 。

2.3.5炮台类型设施

炮台类型设施在战斗期间消耗特定资源来攻击敌人。



炮台类型设施在游戏中被统一叫做“攻击型建筑”，它们的工作原理如下：



2.3.6辅助类型设施

辅助类型设施在游戏中又叫“王国基础设施”，消耗资源或者直接为其他设施、部队提供加成。

2.3.6.1针对其他设施的类型

这些王国基础设施能够为其他设施提供帮助，例如：让视野外的设施工作、提高设施的生产效果、提供设施蓝图、提升所有设施的被动效果。

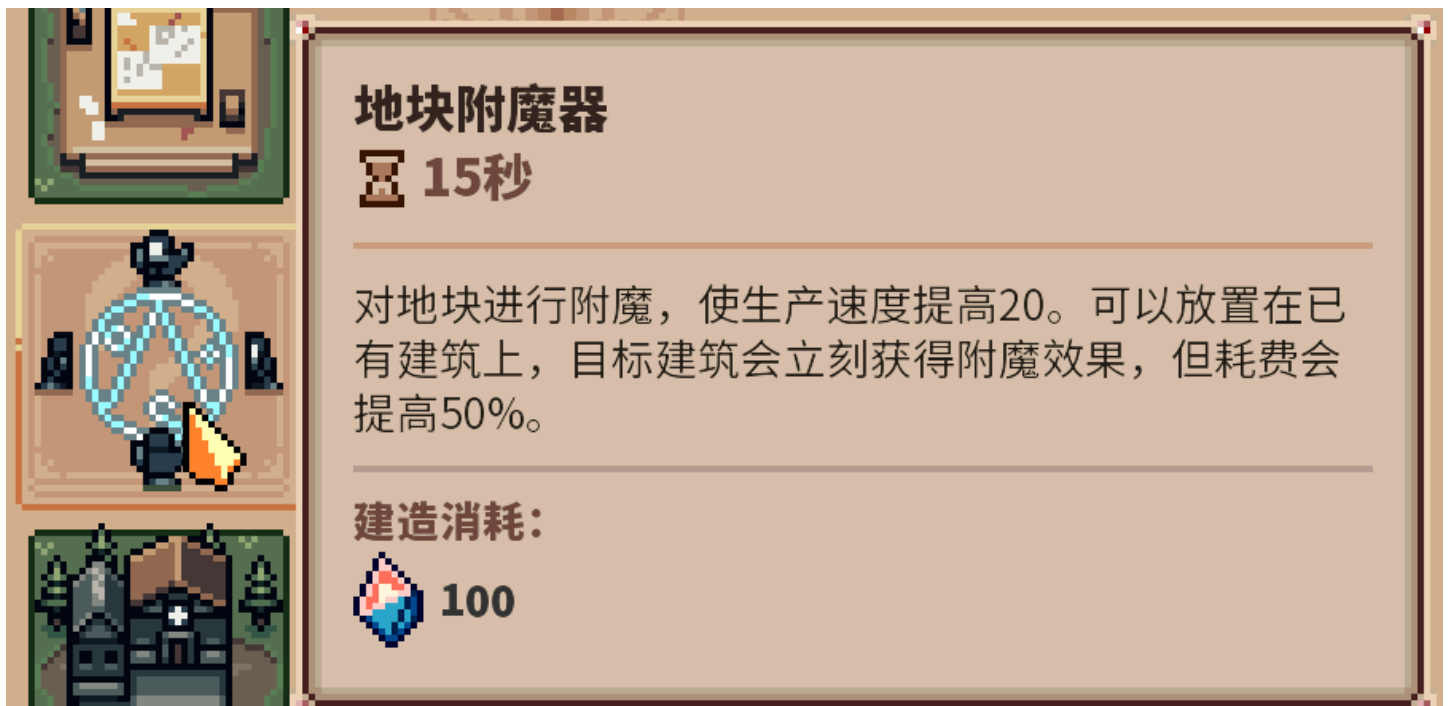
王之凝视纪念碑

放置在视野内时，让四个方向一个内的视野外设施开始工作。



提高工作效果的地块印记

地块印记放置在空地上或者覆盖空地上的其他印记。印记能够提高在同地块上设施的产能，蓝图的名称为“地块附魔器”。



研究台

研究台消耗固定资源来换取设施的蓝图。



其他

一些针对设施进行辅助的王国基础设施随机获取额外资源。

2.3.6.2针对部队的类型

它们通过消耗资源来换取：士气、部队升级、国王技能冷却、法术、士兵特殊进化、治疗。

针对部队的王国基础设施是经营养成最直接参与到塔防部分的系统，让经营养成的资源消耗在战斗部分：资源产出-> 针对部队的王国基础设施 -> 消耗资源 -> 部队增强或者恢复 -> 提升战斗部分体验。

酒馆





备注：士气的效果往往由国王角色决定，一般于流派相关，例如部队成长或者资源生产。

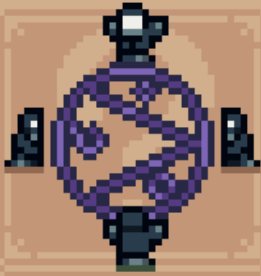
英雄雕像



升级服务为随机给三种类型的部队的随机属性提升，玩家从三种中选择一种。

国王雕像





魔法大学

 55秒

  50

生成基础法术。

建造消耗：

 150  150



魔法大学速度

法术产量提升20%。

特殊进化类型



巨龙烘焙坊

 30秒

将  面粉巨龙烘焙为  灰烬巨龙。

建造消耗：

 20  40

其实还有一个九头蛇鹅农场，它们的作用都是对部队进行进化，但是，九头蛇鹅农场被划为了军营，可能时因为巨龙烘培坊不是回收已有部队产出进化部队的原因，九头蛇鹅农场的工作原理是收回战场上的鹅骑士进化成九头蛇鹅进入战场。

医院



医院

 3秒

  1

治疗己方受伤单位，恢复70点生命值。

建造消耗：

 280



治疗大师

治疗效果增加50%。



壮志大师

每座激活的医院都可提供5点士气。

2.4设施升级

设施升级是指对于设施自带的额外升级选项，玩家通过商店、预言回合通关来获取设施升级选项来解锁这些升级选项为设施提供永久性的加成。



预言中选择有建筑升级的选项卡，通关这个预言的回合就能够获得建筑升级。建筑升级提供的是随机的三项建筑升级选择。



在商店中选择购买建筑升级的选项。

3.空地

3.1空地类型

空地会在更高难度的关卡中诞生除了普通空地外的空地，例如：村庄地图中的碎木空地、火山地图中烧毁建筑空地等，它们会占用空地，玩家需要使用特殊手段来将这些转为普通空地来供自己使用。

村庄地图/墓园地图的特殊空地





村庄地图的特殊空地的特点：玩家只需要让这些空地处于视野内就能缓慢清除，并且获得一些资源。

火山地图的特殊空地



火山地图的特殊空地的特点：玩家需要将空地放在视野内的同时消耗水资源来恢复空地，同时返还一些资源。

黑暗领域地图的特殊空地





黑暗领域的特殊空地的特点：玩家需要将其放在视野内的同时消耗指定资源来恢复，会提供资源或者部队。

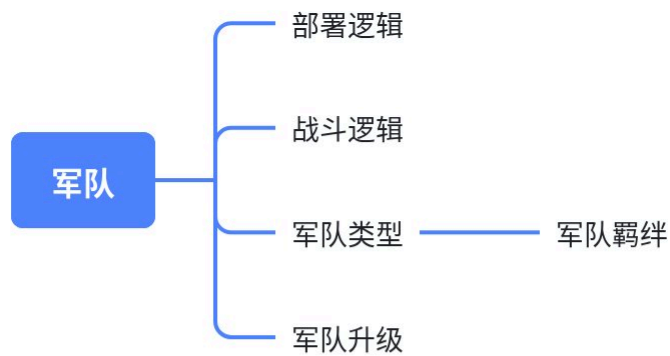
流沙之地地图的特殊空地



流沙之地作为一个挑战性地图，其特殊空地的特点便是无法用于建造，也不可被恢复为普通空地。

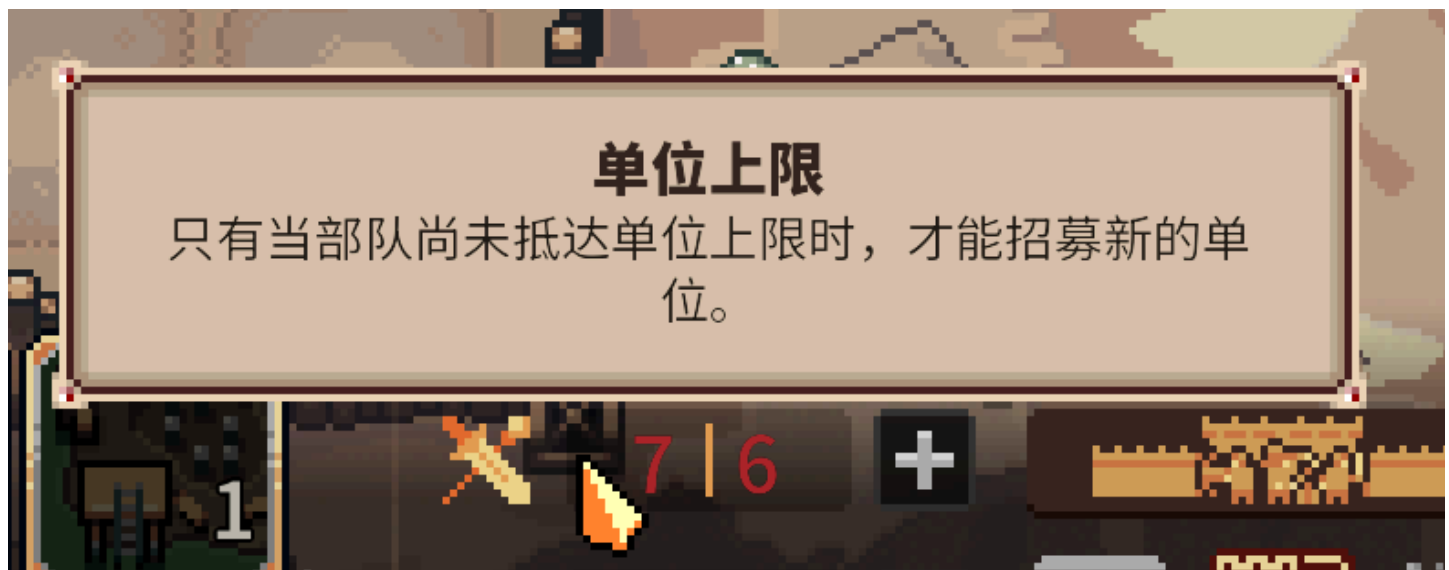
二、战斗系统

1.军队



1.1部署逻辑

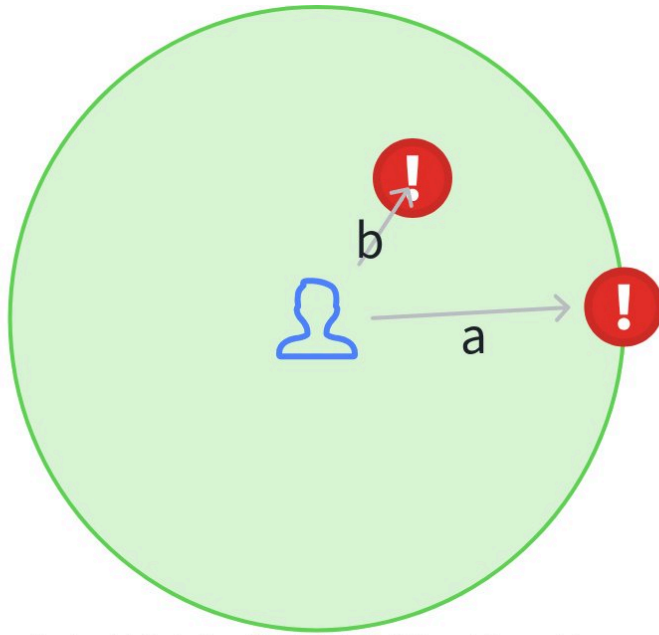
军队需要军营生产士兵，生产的士兵会有两种去向：战场、军营。当战场上限饱和时，多余的士兵只能被留在军营中，只能等待上限提升或者有战场上的士兵阵亡去补位。



但是通过技能、预言获得的部队会直接派往战场，从而让战场上限过载，就如图中的情况，7 明显大于 6，但是任然可用，就是因为有士兵部署从军营中产生的，而是通过其他途径获得直接派往战场的。

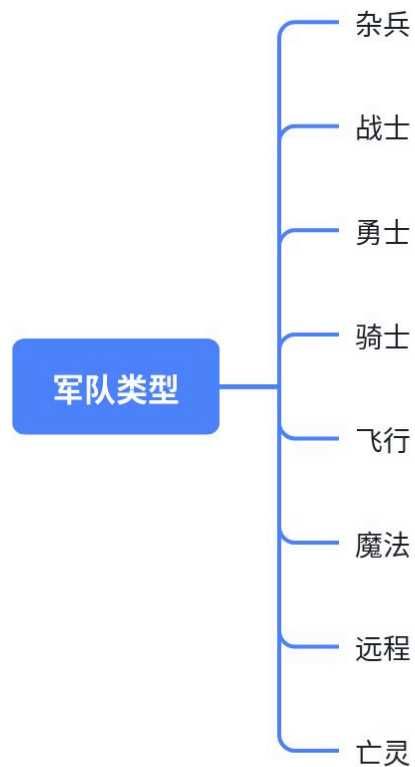
1.2战斗逻辑

军队的战斗逻辑为集中攻击最近范围的敌人。最近范围的计算是靠每个士兵为单位的圆周获得的，不同士兵的射程不同会锁定不同的敌人。



当都处于范围内时，触发攻击，触发攻击会抉择远近，显然 $b < a$ ，那么就会攻击b

1.3军队类型



1.3.1杂兵

杂兵兵种是最容易获取的兵种，他们的攻击属性、生命值属性普遍偏低，但是能够因为自身的效果互相产生羁绊，适合在前期过度期使用。

部分杂兵列表

名称	生命	伤害	羁绊效果
农民	35	10	战场上每有一个农民，所有生产产量提升1%
投石手	46	8	战场上每有一个投石手，所有单位生命提升2%
刺客	190	33	当刺客在这战场上时，所有杂兵的生命提升50%
疯子	100	10	战场上每有3/6/9个疯子，士气就提高4/8/12

1.3.2战士

比较中等强度的兵种，血量、伤害、移动速度都属于中间的一类单位，适合在成长期使用，也可以通过堆量来调高质量。

部分战士列表

名称	生命	伤害	羁绊效果
剑士	80	15	每有一个剑士在战场上，每个剑士的伤害调高3%
猎人	99	3	战场上每有一个猎人，飞行单位的攻击速度提升10%，最高100%
南瓜战士	200	17	战场上每有一个南瓜战士，骑士单位的攻击提升10%，最高100%
地狱战将	260	21	每有一名地狱战将，任何单位在死亡时有10%几率造成50爆炸伤害

1.3.3勇士

偏向高血量、低移动速度、高伤害的兵种，通常作为后期军队的主力（如果是选择使用这一类型的羁绊的话）。

部分勇士列表

名称	生命	伤害	羁绊效果
野蛮人	280	45	野蛮人攻击时，所有远程单位攻击速度与移动速度提高30%，持续1s
歌利亚	1000	14	命中敌人时获得2货币
公羊	860	48	战场上每有一个公羊，法术单位的攻击速度提高10%，最高100%

1.3.4骑士

骑士单位拥有高机动性，能够朝着敌人军队中冲去，起到打散敌人部队的效果。

部分骑士列表

名称	生命	伤害	羁绊效果
蛮鹅骑士	240	38	如果战场上至少有五个蛮鹅骑士，战士单位每次攻击对敌人造成虚弱效果
蠕虫骑士	160	34	战场上每有一个蠕虫骑士，勇士单位就提高5%生命，最高100%
骑兵	200	38	战场上每有一个骑兵，酿酒厂的产量就提高20%

1.3.5飞行

飞行单位拥有较高的机动能力。

部分飞行列表

名称	生命	伤害	羁绊效果
大黄蜂	400	11	战场上每有一个大黄蜂，勇士单位的伤害提高10%，最高100%
精灵	200	20	战场上至少有5个精灵，远程单位的攻击造成中毒
面粉巨龙	430	33	战场上每有一个面粉巨龙，所有单位的伤害和攻击速度提高1%

1.3.6魔法

魔法单位能够在小范围进行远程攻击，同时造成法术伤害；或者使用特殊法术效果。

部分魔法列表

名称	生命	伤害	羁绊效果
治疗法师	70	19（治疗）	战场上每有一个治疗法师，魔法单位的生命值提高10%，最多100%
火焰法师	70	29	战场上每有一个火焰法师，魔法单位的伤害提高5%，最多50%
黑独角兽	600	33	如果白独角兽在战场上，黑独角兽的伤害提高30%

1.3.7远程

远程单位能够在较大的范围造成远程伤害。

部分远程列表

--	--	--	--

名称	生命	伤害	羁绊效果
长弓手	120	25	战场上每有一个长弓手，远程单位的攻击速度提高3%，最高30%
火枪手	120	19	战场上每有一个火枪手，勇士单位的攻击速度提高10%，最高100%
弩箭手	50	13	战场上每有一个弩箭手，战士单位的生命值提高4%

1.3.8亡灵

亡灵单位属于特殊单位，他们有着独属于自己的一套羁绊。

部分亡灵列表

名称	生命	伤害	羁绊效果
小骨怪	45	10	战场上每有一个小骨怪，亡灵单位的伤害和生命提升2%
木乃伊	500	42	战场上每有一个木乃伊，所有单位的伤害、攻击速度和生命提升1%

1.4军队升级

军队升级的途径有：商店、英雄雕像、预言。

玩家通过商店消耗货币来换取商店中刷新的特定军队升级选项。

玩家通过英雄雕像消耗铁锭和面粉来换取随机整个部队属性提升的选项，三选一。

玩家通过选择并打败带有部队升级的预言换取随机整个部队属性提升的选项，三选一。

升级分为两种：**特定的军队的升级选项的增加，实际上是对其生产建筑的升级；为军队类型的某些属性做提升，例如让飞行单位的生命值提升15%。**



定向升级



属性升级

定向升级包括：扩容、特殊攻击效果、攻击范围等。



刺客造成的伤害

刺客造成的伤害提高100%。



刺客的生命值

刺客的生命值提高200%。



刺客的攻击范围

扩大刺客的攻击范围。

刺客神殿

 15秒 |  1



30



10

招募刺客。

建造消耗：

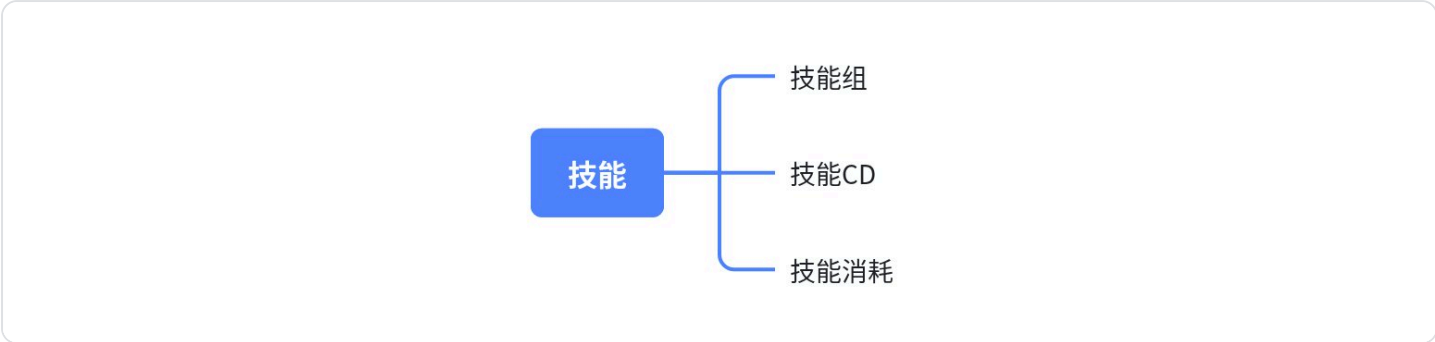


92/80

属性升级包括：血量、伤害、攻击速度

2.技能

技能是每位国王角色自带的功能，它们能够决定战场的生死，也能推进经营养成。每个国王的技能组不尽相同，每个技能组都有自己的主题，从而实现产能推进、强化战场等效果。



2.1技能组（部分）

鲍德温国王

技能名字	消耗	CD	效果
征募民兵	30水	100s	招募3个农民到战场
强化生产	20金	210s	所有设施的生产速度提高40%，持续20s
要求进贡	30金	250s	获得90资源（三选一）

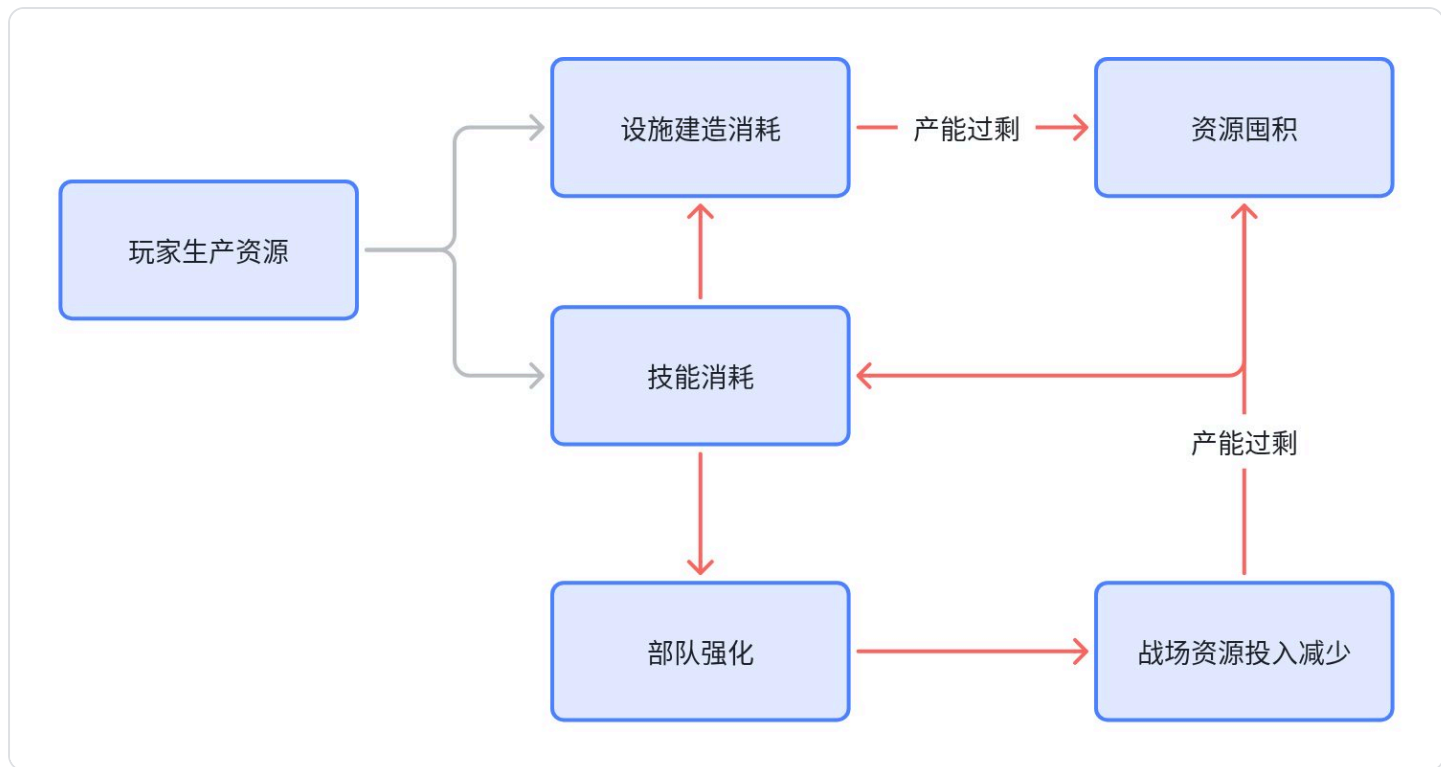
雷奥尼德国王

技能名字	消耗	CD	效果
单位生命强化	10肉	180s	战场上所有单位生命提高100
无尽凝视	20金	200s	视野外所有设施开始工作，持续15s
无尽怒火	10葡萄酒	200s	所有单位获得怒火效果，持续6s

可以看出，技能往往是100%有有效回报的部分，这促使玩家消耗资源来换取更高效的生产或者是更强大的队伍。

2.2技能的设计

设计初衷如下

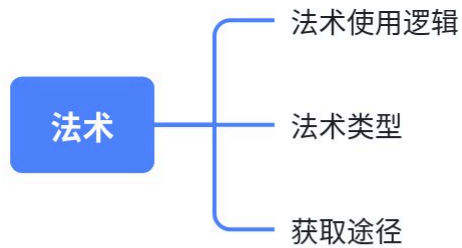


实际上技能的设计就是在围绕对解决产能过剩的问题，技能作为一个高消耗的操作行为，能够在解决产能过剩的问题的同时为玩家提供更优质的资源，以及对塔防部分提供更强劲的战斗力和额外帮助。

上面讲的关于技能的设计初衷，是为了解决产能过剩的问题的同时带来更有效的成长，而技能的设计思路往往又与流派打法挂钩，比如**资源流派**主打将一切效果堆叠到资源生产上，从而实现对高级资源的掌握，能够在后期使用丰富的高级资源来招募高级的部队；**部队强化流**主打对部队的培养，一切资源都倾泻到部队养成中，这样的流派主要从一开始就要维持部队的生产和强化。



3. 法术

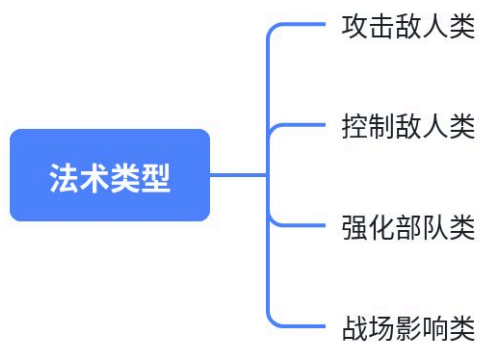


3.1 法术使用逻辑

法术作为玩家在战斗阶段唯一能够主动参与到战场操控的手段，玩家需要从法术栏位中拖拽法术到战场中释放。有些法术是针对敌人释放的，需要玩家将法术拖拽到敌人部队范围内；有些是针对己方部队的法术，需要玩家主动拖拽法术到己方部队范围内容；还有一些法术是直接作用于战场环境的，比如森林之灾需要释放法术到战场中树林的范围，比如稻草人需要玩家将法术放在战场任意位置。

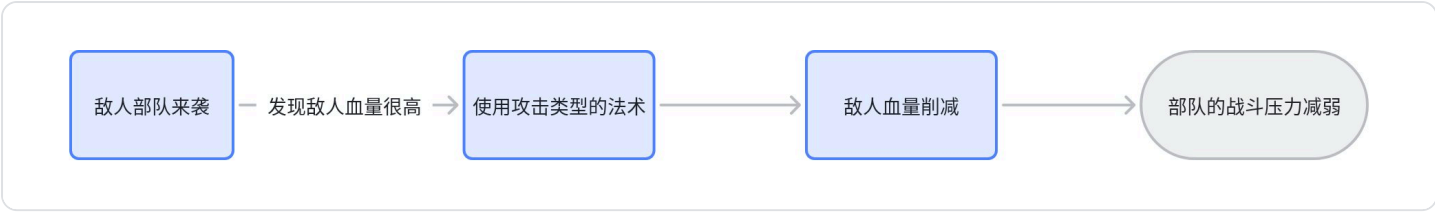


3.2 法术类型



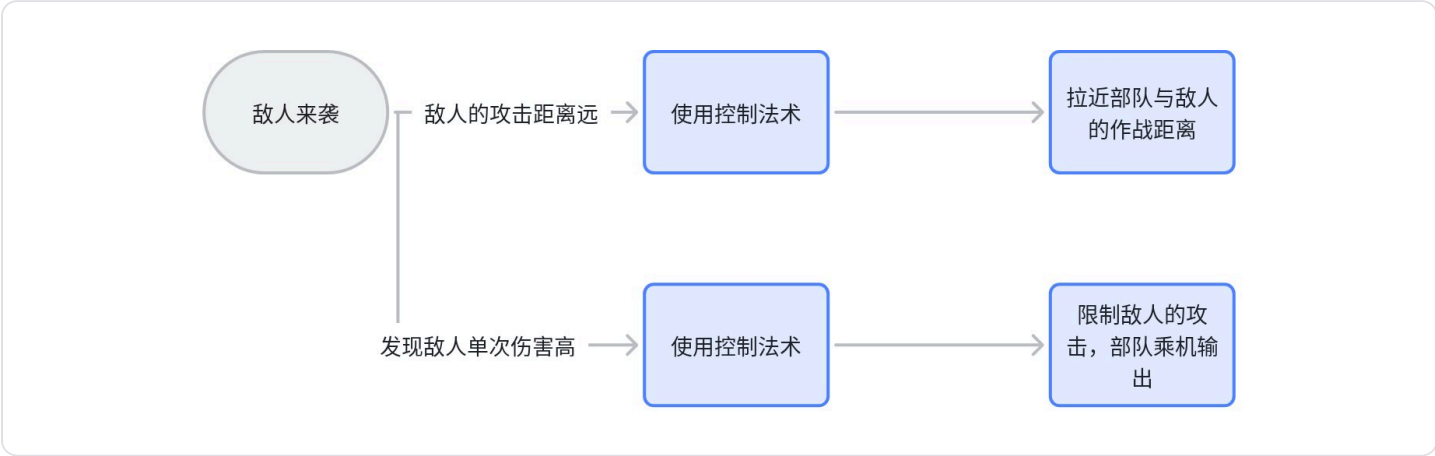
3.2.1 攻击敌人类

这类的法术的设计思路主要针对对敌人造成伤害来减缓部队的进攻压力。



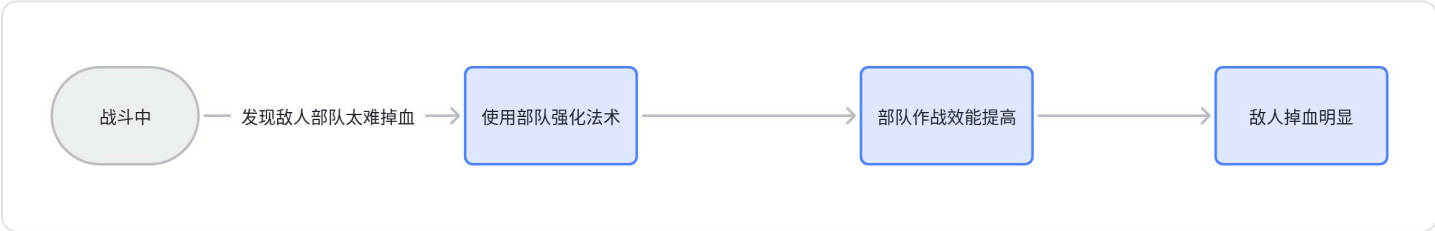
3.2.2控制敌人类

这类法术的设计思路是要让敌人被暂时控制主，为部队争取有效的进攻机会，从而实现部队的消耗最小化。



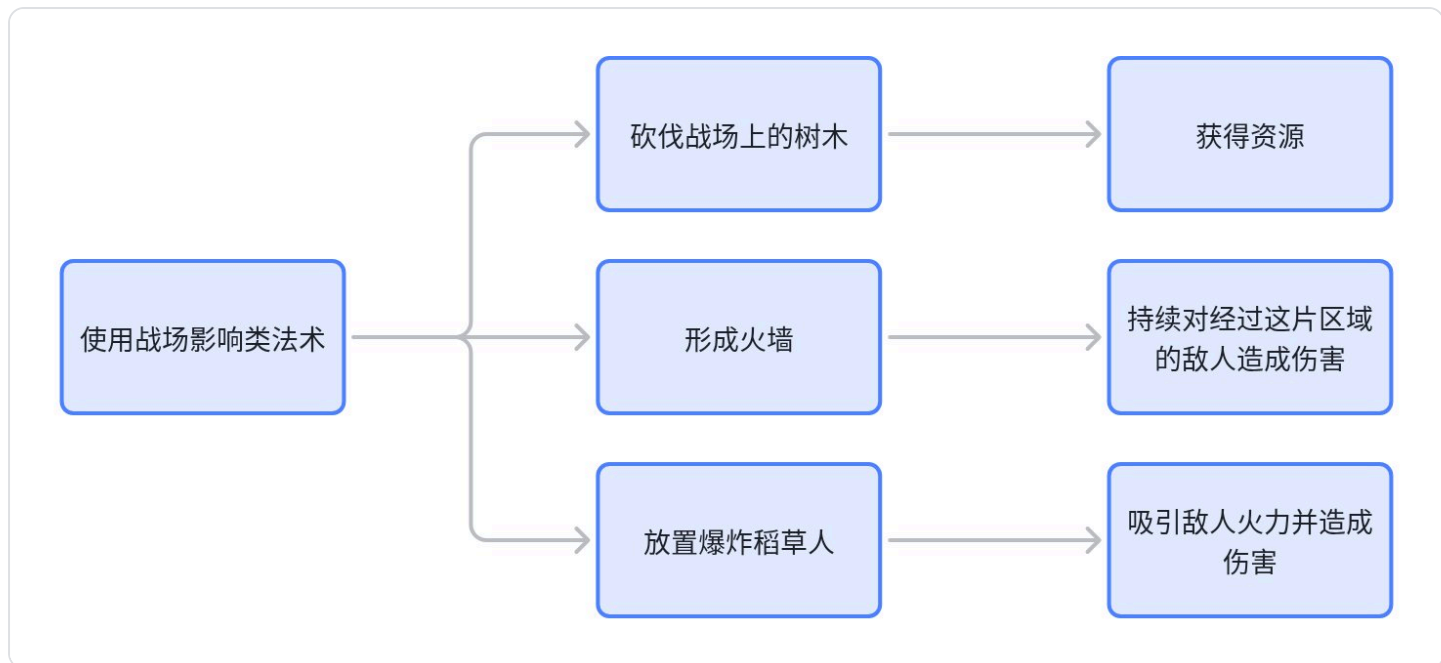
3.2.3强化部队类

这类法术的设计思路为：让部队的作战效能提高，能够暂时解决一些强劲的对手。



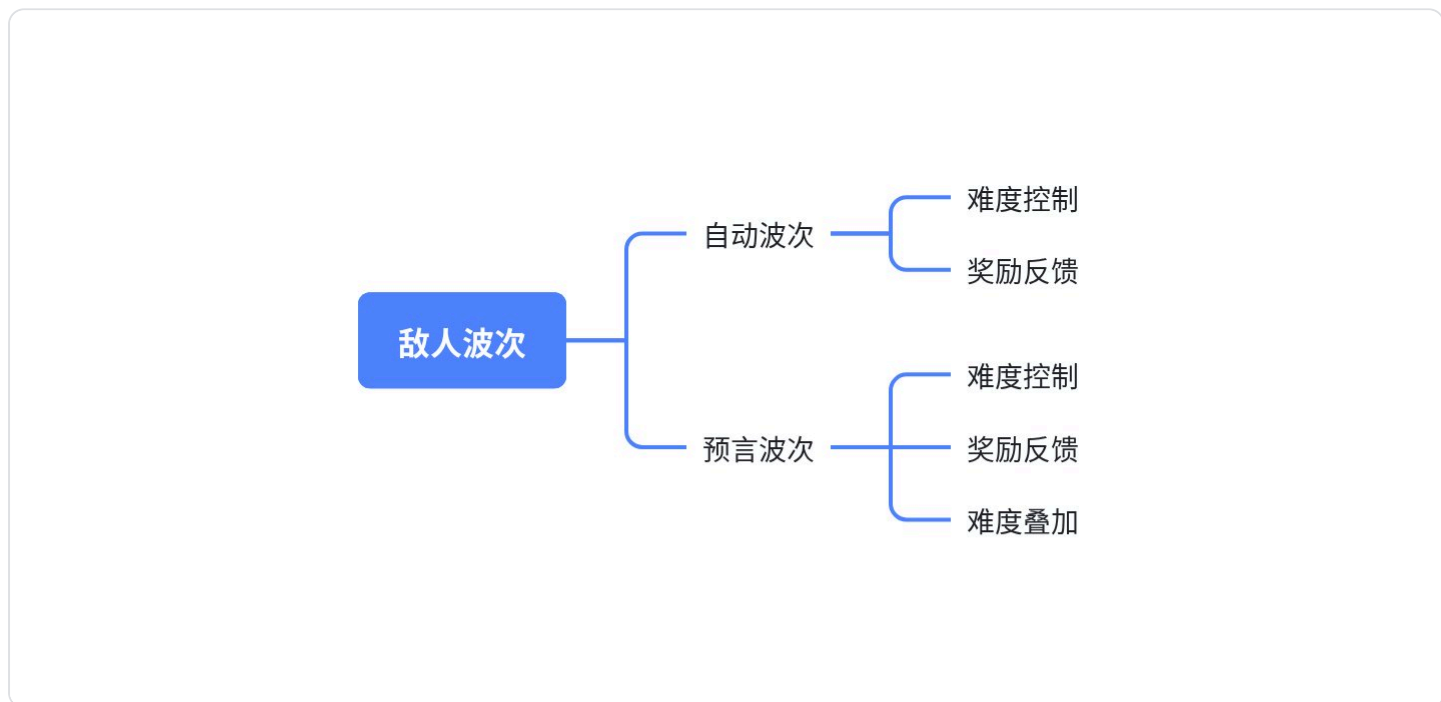
3.2.4战场影响型

这类法术主要对战场环境做影响，目的可以是为了获取资源，也可以是为了阻断敌人的攻击以及持续对某块区域的敌人带来伤害。



4.敌人波次

敌人的波次需要引入Rogue系统的“预言”功能，预言功能作为敌人波次中玩家能够自主决定的部分，为战斗系统带来了可控性，让玩家根据自身评估来决定挑战不同强度的敌人波次。



4.1自动波次

自动波次在UI中体现为最普通的旗帜，自动波次根据游戏进度来分配。



图中箭头所指的旗帜便是自动波次，它们固定了难度，不可被玩家调整，但是它们的难度往往只取决于关卡难度和整个关卡的进度。

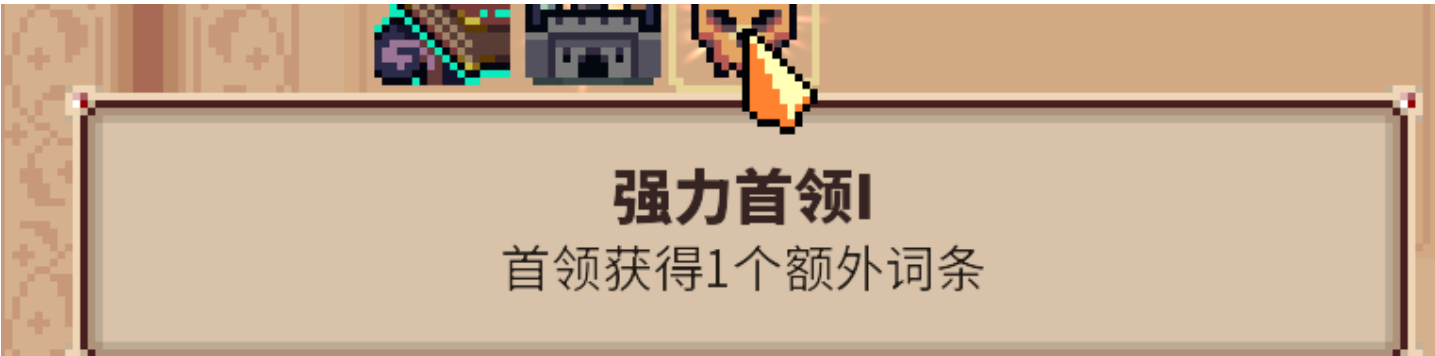
关卡难度：



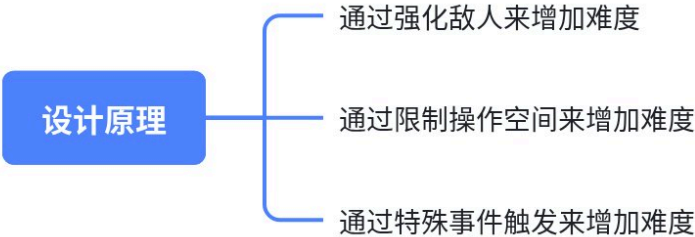
关卡难度由两个元素组成：词条、威胁等级

词条：

词条能够控制敌人的一些机制或者一些环境的条件：敌人攻击方式增多、敌人的自身词条增多、敌人的数量增多等，而对环境有：部分空地不可用、火灾等。



其设计原理：



威胁等级：

威胁等级越高，那么敌人综合的属性就会更高，作为一种最传统的难度控制系统影响关卡难度。

关卡进度：



关卡进度越往后，自动波次的难度越高，而奖励反馈也会更好。



4.2 “预言” 波次

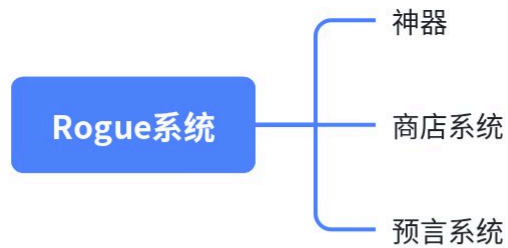
预言波次是来自Rogue系统中的“预言”功能，其功能为：让玩家主动去选择三个必选波次敌人的部队，然后玩家可以根据自身情况选择在单个波次中额外添加额外敌人部队，而额外的敌人部队会为玩家提供更加丰厚的奖励，例如高级的设施蓝图、部队强化、设施升级等等。



预言面板

设计思路：为玩家提供可控的难度选择，同时让玩家主动去挑战更强的部队，通过风险评估的心理设计来提升策略深度。

三、Rogue系统



1.神器

神器是类似《杀戮尖塔》中“遗物”的存在，或者类似《以撒的结合》中的道具的存在，这是一种现代rogue中常见的设计，意图是为玩家提供改变游戏机制的一类道具，这些道具在局内随机获得，并且一般不可被替换和丢弃，它们持续影响单局游戏的体验，为单一玩法增强变化上的深度。



1.1神器类型

分为这几类：针对部队单位、针对敌人单位、针对设施、针对塔防、针对空地。



针对部队



针对敌人

破损硬币

每当你的城堡遭受1点伤害时，都会获得  3个金币。



60



60



60

针对塔防



附魔图腾

在2地块上放置一个印记。

针对空地

神器对不同方面的影响，将经营养成与塔防的结合更深，让经营养成的各个环节更能够参与到塔防中，让塔防战斗的结果、过程更能参与到经营养成当中。

1.2 获取途径

获取途径分为：商店购买、预言通关获得、击败Boss获得。



商店购买



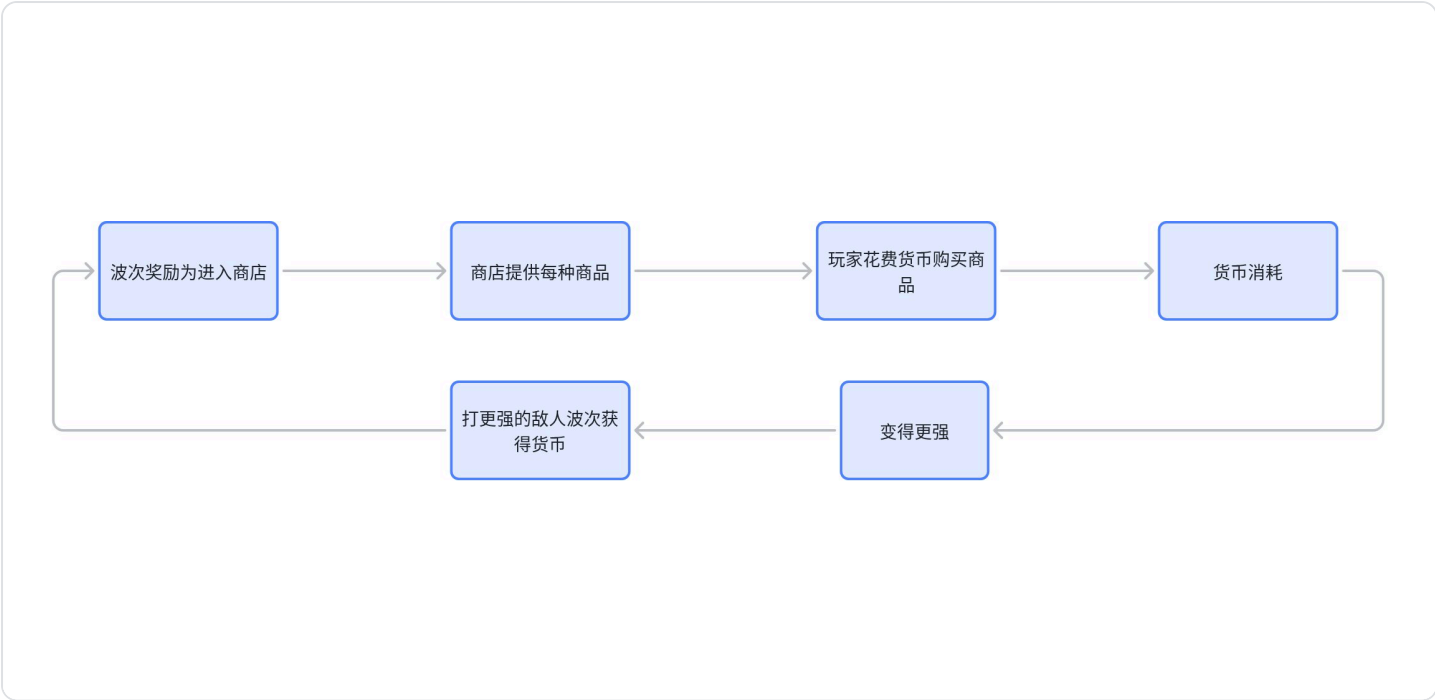
预言通关



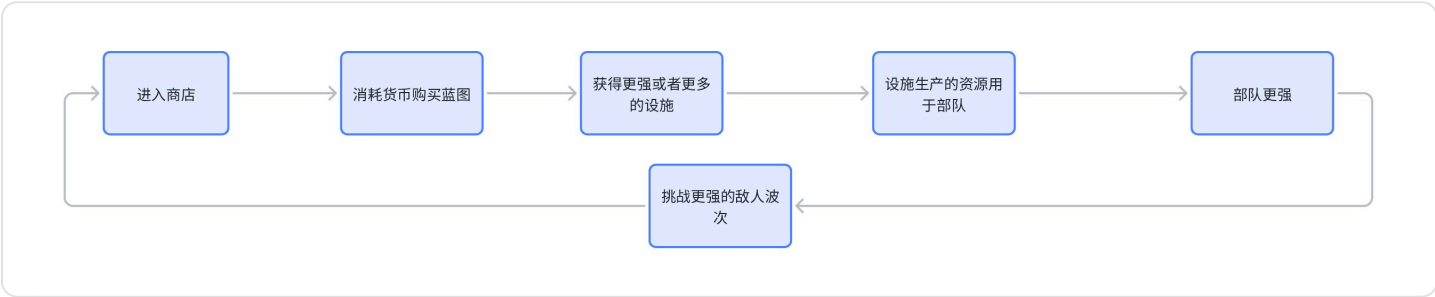
击败Boss

2.商店系统

商店系统为玩家提供基础循环外的一层额外循环，提供蓝图、神器、法术、部队强化。商店系统的资源消耗区别于经营养成的资源，货币从蓝图分解和击败敌人波次来获得。



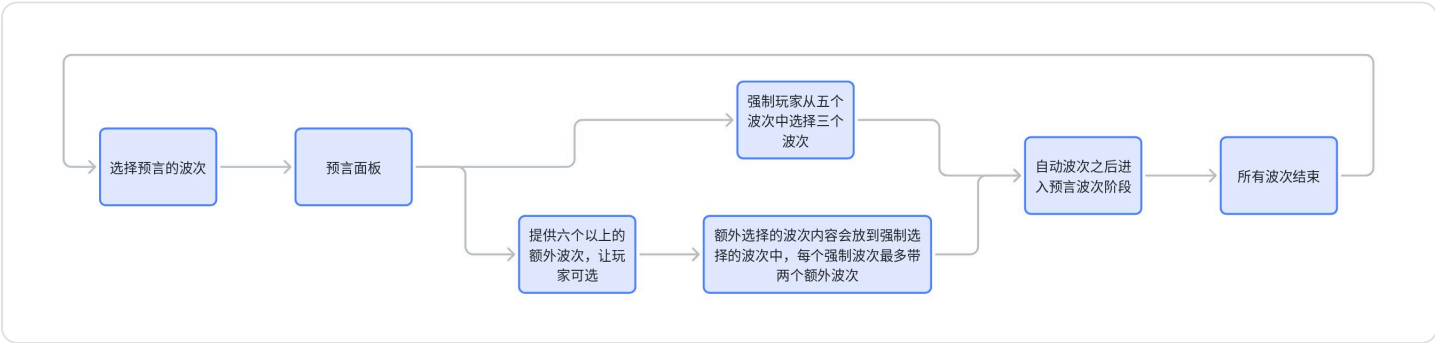
商店系统参与到战斗环节，表现为战斗结果（货币）是商店的基础消费工具。



商店参与到“经营养成 -> 塔防战斗 -> 经营养成”的循环，表现为提供经营养成的材料。

3.预言系统

预言系统是本作中Rogue系统的创新玩法，区别于传统Rogue的随机固定游玩路线，本作选择了开放游玩路线的选择权，让玩家可以根据自身情况来选择未来需要面对的敌人，同时让足够由战斗自信的玩家选择自己需要的奖励。这样的设计让一个随机游戏系统变得可控，让玩家的成长体验更强烈。



选择你的命运！

必选



可选



第I波



第II波



第III波



预言面板